

7.2

张志聪

2026 年 3 月 19 日

1

由于 $M_k = M_{k+1}, M_{k-1} \subset M_k$, 于是由命题 2.4 的证明过程可知, J 中以 λ_0 为特征值且阶 $\geq k+1$ 的 Jordan 块的个数为

$$\begin{aligned} r(I^k) - r(I^{k+1}) &= \dim M_{k+1} - \dim M_k \\ &= 0 \end{aligned}$$

其中 $I = A - \lambda_0 E$ 。

同理, J 中以 λ_0 为特征值且阶为 $\geq k$ 的 Jordan 块的个数为

$$\begin{aligned} r(I^{k-1}) - r(I^k) &= \dim M_k - \dim M_{k-1} \\ &\geq 1 \end{aligned}$$

综上所述, J 中以 λ_0 为特征值且阶为 k 的 Jordan 块的个数至少为 1, 且是最高阶数。

2

(i) 由题设 $M_k = \text{Ker } \mathcal{B}^k$ 可知, $\forall \alpha \in M_k$, 都有

$$\mathcal{B}^k \alpha = 0$$

于是, 对任意 $\forall \beta \in N_k$ 且 $\beta \neq 0$, 由于 $V = M_k \oplus N_k$, $\beta \notin M_k$, 故

$$\mathcal{B}^k \beta \neq 0$$

即

$$\begin{aligned}(\mathcal{A} - \lambda_0 E)^k \beta &\neq 0 \\ (\mathcal{A} - \lambda_0 E)^{k-1} (\mathcal{A} - \lambda_0 E) \beta &\neq 0\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}(\mathcal{A} - \lambda_0 E) \beta &\neq 0 \\ \mathcal{A} \beta &\neq \lambda_0 \beta\end{aligned}$$

故 λ_0 不是 $\mathcal{A}|_{N_k}$ 的特征值。

(ii) 通过证明 $\mathcal{B}|_{N_k}$ 是双射来证明其可逆。

由 $N_k = \text{Im}(\mathcal{B}^k)$ 这个题设直接可得 $\mathcal{B}|_{N_k}$ 是满射。

单射，通过反证法证明，假设对存在 $\alpha, \beta \in N_k$ 且 $\alpha \neq \beta$ 使得

$$\begin{aligned}\mathcal{B}\alpha &= \mathcal{B}\beta \\ \mathcal{B}(\alpha - \beta) &= 0\end{aligned}$$

于是可得 $\alpha - \beta \in \text{Ker}\mathcal{B}$ ，这和 $V = M_k \oplus N_k$ 矛盾，假设不成立，故 $\mathcal{B}|_{N_k}$ 是单射。

综上， $\mathcal{B}|_{N_k}$ 可逆。

3

由习题 2 可知， λ_0 不是 $\mathcal{A}|_{N_k}$ 的特征值，于是 $\mathcal{A}|_{M_k}$ 中 λ_0 的重数，就是 $\mathcal{A}$ 中 λ_0 的重数。

由教材中的内容可知， $\mathcal{B} = \mathcal{A} - \lambda_0 E$ 限制在 M_k 内为幂零线性变换，根据命题 2.1，在 M_k 中存在一组基，使得 $\mathcal{A}|_{M_k}$ 在这组基下的矩阵成 Jordan 标准型 J ，且以 λ_0 为特征值的 Jordan 块，因此由 Jordan 块的特点，我们有

$$|\lambda E - J| = (\lambda - \lambda_0)^{\dim M_k}$$

至此，命题得证。

4

$\mathcal{A}$ 在某组基下的矩阵是 Jordan 标准型, 于是 $\mathcal{A} - \lambda_1 E$ 在这组基下的矩阵为

$$J - \lambda_1 E$$

于是

$$(J - \lambda_1 E)^l = \begin{bmatrix} (J_1 - \lambda_1 E)^l & & & 0 \\ & (J_2 - \lambda_1 E)^l & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & (J_s - \lambda_1 E)^l \end{bmatrix}$$

因为

$$(J_i - \lambda_1 E)^l = \begin{bmatrix} \lambda_i - \lambda_1 E & 1 & & & 0 \\ & \lambda_i - \lambda_1 E & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_i - \lambda_1 E & 1 \end{bmatrix}^l$$

(i) 若 $\lambda_i \neq \lambda_1$, 则 $(J_i - \lambda_1 E)^l$ 满秩, 没有非零解;

(ii) 若 $\lambda_i = \lambda_1$, 则 $(J_i - \lambda_1 E)^l$ 不满秩;

回到本题中的 α , 如果 $\alpha = 0$, 则 $\alpha \in N_k$, 结论成立;

$\alpha \neq 0$, 设 α 在这组基下的坐标为 X , 由题设

$$(\mathcal{A} - \lambda_1 E)^l \alpha = 0$$

$$(J - \lambda_1 E)^l X = 0$$

于是 $(J_i - \lambda_1 E)^l, i \neq 1$ 是满秩的, 没有非零解, 故坐标 X 在所有特征值 $\lambda_i \neq \lambda_1$ 的 Jordan 块上的坐标分量全部为 0.

反证法, 假设 $\alpha \in M_k$, 即

$$(\mathcal{A} - \lambda_0 E)^k \alpha = 0$$

同理可得, 坐标 X 在所有特征值 $\lambda_i \neq \lambda_0$ 的 Jordan 块上的坐标分量全部为 0.

综上, $X = 0$, 这与 $\alpha \neq 0$ 矛盾, 故假设不成立, 又因为 $V = M_k \oplus N_k$, 故 $\alpha \in N_k$.

5

在复数域上, 任何方阵都相似于 Jordan 标准型, 即存在可逆矩阵 P , 使得

$$P^{-1}AP = J$$

其中 $J = \begin{pmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_s \end{pmatrix}$, 由题设 $A^k = E$ 可知

$$J^k = (P^{-1}AP)^k = E$$

接下来证明 J 是对角矩阵, 即 J 的 Jordan 块都是一阶的。

反证法, 假设 J 存在大于 1 阶的 Jordan 块 J_i , 令

$$J_i = \lambda E + N$$

其中 N 是第一条上对角线元素都是 1, 于是由矩阵乘法可知

$$J_i^k = E_i$$

$$(\lambda E + N)^k = E_i$$

$$\lambda^k E_i + \lambda^{k-1} E_i N + C_k^2 \lambda^{k-2} E_i N^2 + \cdots = E_i$$

由于 $\lambda^k E_i$ 没有上对角线, $N^n, n = 2, 3, \cdots$ 的第一条上对角线元素都是 0, 所以 $J_i^k \neq E_i$, 出现矛盾, 所以 J 的 Jordan 块都是一阶的。

综上, 命题得证。

6

略

7

显然, A 的特征值 a 具有 n 重, 由习题 3 可知, $\dim M_k$ 也是 n , 于是由习题 1 可知, J 中以 a 为特征值的 Jordan 块是 n 阶的, 故 J 只有一个

Jordan 块, 且是 n 阶的, 所以, A 的 Jordan 标准型是

$$J = \begin{bmatrix} a & 1 & & & 0 \\ & a & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & a & 1 \\ & & & & a \end{bmatrix}$$

8

J 是幂零矩阵, 当 $k \geq n$, 则 $J^k = 0$, 此时, Jordan 标准型就是零矩阵。

当 $k < n$ 时, 由 P79 关于幂零矩阵的乘法性质, 我们有 J^k 是上三角矩阵, 且主对角线元素都是 0, 于是 J^k 的特征多项式

$$\begin{aligned} f(\lambda) &= |\lambda E - J^k| \\ &= \lambda^n \end{aligned}$$

由第一节习题 1 可知, J^k 是幂零矩阵。

接下来, 考虑 Jordan 块的阶数问题。

按命题 2.1 中的方式, 令 $B = J^k - \lambda E = J^k - 0 \cdot E = J^k$, $M_i, N_i, i = 0, 1, \dots$ 的定义与教材中一致。

于是, 我们有

$$B^l = (J^k)^l = J^{lk}$$

使用整数的带余除法, 我们有

$$n = qk + r$$

于是, 当 $l \geq q$ 时, $J^{lk} = 0$, 此时 $\dim M_l = \dim \text{Ker} B^l = \dim \text{Ker} J^{lk} = n$;
 $l < q$ 时, $\dim B^l = \dim J^{lk} = n - lk$, 于是 $\dim M_l = n - \dim B^l = lk$.

利用命题 2.4, 我们有如下结论。

- $l + 1 \leq q$ 时, l 阶的 Jordan 块的个数为

$$\begin{aligned} 2\dim M_l - \dim M_{l+1} - \dim M_{l-1} &= 2lk - (l+1)k - (l-1)k \\ &= 2lk - lk - k - lk + k \\ &= 0 \end{aligned}$$

- $l = q$ 时, l 阶的 Jordan 块的个数为

$$\begin{aligned}
2\dim M_l - \dim M_{l+1} - \dim M_{l-1} &= 2lk - n - (l-1)k \\
&= 2qk - (qk + r) - (q-1)k \\
&= 2qk - qk - r - qk + k \\
&= k - r
\end{aligned}$$

- $l = q + 1$ 时, l 阶的 Jordan 块的个数为

$$\begin{aligned}
2\dim M_l - \dim M_{l+1} - \dim M_{l-1} &= 2n - n - (l-1)k \\
&= 2n - n - (q+1-1)k \\
&= 2n - n - qk \\
&= n - qk \\
&= r
\end{aligned}$$

- $l > q + 1$ 时, l 阶的 Jordan 块的个数为

$$\begin{aligned}
2\dim M_l - \dim M_{l+1} - \dim M_{l-1} &= 2n - n - n \\
&= 0
\end{aligned}$$

综上, J^k 的幂零矩阵中有 $k-r$ 个 q 阶 Jordan 块, r 个 $q+1$ 阶 Jordan 块。

注: 一共有 k 个 Jordan 块, 这与 $\dim J^k = n - k$, J^k 的解空间的维数是 $n - \dim J^k = k$ 是一致的。回顾第一节习题 10.

9

- (1) 方法一;

通过把 A 和 A^T 都看作在某组基下线性变换的矩阵, 两者的 Jordan 标准型 J 相同。

由命题 2.2 和命题 2.4 可知, 线性变换的 Jordan 标准型只和它的特征值和每个 Jordan 块的阶有关 (即和 $\dim M_i$ 相关)。

我们知道，转置不影响行列式的值，即

$$\begin{aligned} |\lambda E - A| &= |(\lambda E - A)^T| \\ &= |\lambda E - A^T| \end{aligned}$$

所以，两者的特征值相同。

对特征值 λ_0 ，令

$$B = A - \lambda_0 E$$

于是

$$\text{rank}(A - \lambda_0 E)^k = \text{rank}(A^T - \lambda_0 E)^k, k = 1, 2, \dots$$

以上结论通过对 k 进行归纳容易得到。

于是，我们有

$$\begin{aligned} \dim(\text{Ker} B^i) &= n - \dim(A - \lambda_0 E)^i \\ &= n - \dim(A^T - \lambda_0 E)^i \end{aligned}$$

综上，命题得证。

- (2) 方法二.

复数矩阵 A 与 Jordan 标准型相似，即存在可逆矩阵使得

$$A = P^{-1}JP$$

于是

$$\begin{aligned} A^T &= (P^{-1}JP)^T \\ &= P^T J^T (P^{-1})^T \end{aligned}$$

令 $Q = (P^{-1})^T$ ，则

$$A^T = Q^{-1}J^TQ$$

所以， $A^T \sim J^T$.

利用反序矩阵的性质，令

$$R = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{n \times n}$$

于是，我们有

$$J^T = R^{-1}JR$$

(注：可以通过一个特别的例子来看具体的过程。) 所以， $J \sim J^T$ 。

综上， $A^T \sim A$ 。

10

- (1)

(i) M_i 是子空间；

加法封闭: 任意 $\alpha, \beta \in M_i$ ，则有存在 m_1, m_2 使得

$$(\mathcal{A} - \lambda_i E)^{m_1} \alpha = 0$$

$$(\mathcal{A} - \lambda_i E)^{m_2} \beta = 0$$

取 $m = \max\{m_1, m_2\}$ ，于是

$$\begin{aligned} (\mathcal{A} - \lambda_i E)^m (\alpha + \beta) &= (\mathcal{A} - \lambda_i E)^m \alpha + (\mathcal{A} - \lambda_i E)^m \beta \\ &= (\mathcal{A} - \lambda_i E)^{m-m_1} (\mathcal{A} - \lambda_i E)^{m_1} \alpha + (\mathcal{A} - \lambda_i E)^{m-m_2} (\mathcal{A} - \lambda_i E)^{m_2} \beta \\ &= (\mathcal{A} - \lambda_i E)^{m-m_1} \cdot 0 + (\mathcal{A} - \lambda_i E)^{m-m_2} \cdot 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

故 $\alpha + \beta \in M_i$ 。

数乘封闭: 任意 $\alpha, \beta \in M_i$ ，因为 $(\mathcal{A} - \lambda_i E)^m$ 是线性变换，所以

$$\begin{aligned} (\mathcal{A} - \lambda_i E)^m (k\alpha) &= k(\mathcal{A} - \lambda_i E)^m \alpha \\ &= k \cdot 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

故 $k\alpha \in M_i$.

(ii) M_i 是不变子空间。

对任意 $\alpha \in M_i$, 有

$$(\mathcal{A} - \lambda_i E)^m \alpha = 0$$

另外

$$\begin{aligned} (\mathcal{A} - \lambda_i E)^m (\mathcal{A} \alpha) &= \mathcal{A} (\mathcal{A} - \lambda_i E)^m \alpha \\ &= \mathcal{A} \cdot 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

注：第一个等式可以通过对 m 进行归纳完成证明。

故 $\mathcal{A} \alpha \in M_i$, 所以 M_i 是不变子空间。

• (2)

因为 $\mathcal{A}$ 的特征值都在数域 K 上, 所以存在一组基, 使得 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为 Jordan 标准型 J . 在这组基下:

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_k$$

其中 V_i : 由所有以 λ_i 为特征值的 Jordan 块对应的基向量张成。

命题转换为证明 $V_i = M_i$.

(i) 在 V_i 上, 在它的基向量下, 对应的矩阵也是 Jordan 标准型, 且每个 Jordan 块都有

$$J_{\lambda_i} = \lambda_i E + N$$

其中 N 是幂零矩阵。所以

$$(\mathcal{A} - \lambda_i E)|_{V_i}$$

的矩阵为 N , 而 $N^r = 0$ (某个整数 r). 于是对任意 $\alpha \in V_i$:

$$(\mathcal{A} - \lambda_i E)^r \alpha = 0$$

故 $V_i \subseteq M_i$.

(ii) 反过来, 任取 $\alpha \in M_i$, 把 V 拆分为

$$V = V_i \oplus \left(\bigoplus_{j \neq i} V_j \right)$$

于是 α 可表示为

$$\alpha = \alpha_i + \sum_{j \neq i} \alpha_j$$

其中 $\alpha_i \in V_i$, $\alpha_j \in V_j$.

因为 $\alpha \in M_i$, 存在 m 使得

$$(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^m \alpha = 0$$

即

$$(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^m (\alpha_i + \sum_{j \neq i} \alpha_j) = 0$$

$$(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^m \alpha_i + \sum_{j \neq i} (\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^m \alpha_j = 0$$

因为 $V_i, V_j (j \neq i)$ 都是不变子空间, 所以

$$(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^m \alpha_i \in V_i$$

$$(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^m \alpha_j \in V_j, j \neq i$$

由直和 0 向量表示的唯一性可知

$$(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^m \alpha_i = 0$$

$$(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^m \alpha_j = 0, j \neq i$$

又因为, 在 V_j 上, $\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E}$ 的矩阵为 $J_j - \lambda_i E$ 是满秩的, 故 $\alpha_j = 0$, 所以

$$\alpha = \alpha_i \in V_i$$

于是可得 $M_i \subseteq V_i$.

综上可得, $V_i = M_i$.

• (3)

(i) $\mathcal{A}|_{M_i}$ 的 Jordan 标准型, 就是保留以 λ_i 为特征值 Jordan 块;

(ii) 由 (2) 的证明过程可知 $V_i = M_i$, 为了讨论方便不妨设 $\bigoplus_{j \neq i} V_j$ 的基向量为 $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_t$, 于是可得

$$\overline{\epsilon_1}, \overline{\epsilon_2}, \dots, \overline{\epsilon_t}$$

是 V/M_i 的一组基, 在这组基下, $\mathcal{A}$ 在 V/M_i 内的诱导变换的 Jordan 标准型就是 J 中去掉以 λ_i 为特征值 Jordan 块。